

Révision - Dérivabilité et Théorèmes Fondamentaux

Préparé par : Amara Chandoul

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax- Université de Sfax
Code de cours sur Classroom : **liacrvt4**

Séance 07- Lundi, 27 Octobre 2025

Question 1 - QCM

Énoncé

Si f est dérivable sur $[a, b]$ et $f(a) = f(b)$, alors :

- A. f est constante
- B. $\exists c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$
- C. f est croissante
- D. $f'(a) = f'(b)$

Correction -

Réponse B

Théorème de Rolle : si f dérivable sur $[a, b]$ et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Question 2 - QCM

Énoncé

La dérivée d'une fonction dérivable :

- ☐ A. est toujours continue
- ☒ B. vérifie la propriété des valeurs intermédiaires
- ☐ C. est toujours bornée
- ☐ D. ne peut pas être discontinue

Correction

Réponse B

Théorème de Darboux : toute fonction dérivée vérifie la propriété des valeurs intermédiaires, même si elle n'est pas continue.

Question 3 - QCM

Énoncé

Si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in]a, b[$, alors :

- A. f est constante sur $[a, b]$
- B. f est décroissante sur $[a, b]$
- C. f est croissante sur $[a, b]$
- D. f admet un maximum en a

Correction

Réponse C

Si $f'(x) > 0$ sur un intervalle, alors f est strictement croissante sur cet intervalle.

Question 4 - QCM

Énoncé

Pour $f(x) = x^3$ sur $[-1, 1]$, le théorème de Rolle :

- A. s'applique et donne $c = 0$
- B. ne s'applique pas car $f(-1) \neq f(1)$
- C. s'applique mais donne $c = 1$
- D. ne s'applique pas car f n'est pas dérivable en 0

Correction

Réponse B

$f(-1) = -1$, $f(1) = 1$, donc $f(-1) \neq f(1)$. La troisième condition du théorème de Rolle n'est pas vérifiée.

Question 5 - QCM

Énoncé

La règle de L'Hôpital s'applique :

- A. seulement pour les limites en 0
- B. pour toutes les formes indéterminées
- C. pour les formes $0/0$ et ∞/∞
- D. seulement si les fonctions sont continues

Correction

Réponse C

La règle de L'Hôpital s'applique pour les formes indéterminées $0/0$ et ∞/∞ , sous certaines conditions.

Exercice - Théorème de Rolle

Énoncé - 5 points

Énoncer précisément les conditions d'application du théorème de Rolle et donner un exemple concret où toutes les conditions sont vérifiées.

Correction - Partie 1

Théorème de Rolle :

Soit f une fonction telle que :

- f est continue sur $[a, b]$
- f est dérivable sur $]a, b[$
- $f(a) = f(b)$

Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Exercice - Suite

Correction - Partie 2

Exemple : $f(x) = \sin x$ sur $[0, \pi]$

Vérification :

- Continue sur $[0, \pi]$: OUI
- Dérivable sur $]0, \pi[$: OUI ($f'(x) = \cos x$)
- $f(0) = \sin 0 = 0$, $f(\pi) = \sin \pi = 0$: OUI

Conclusion : Il existe $c = \frac{\pi}{2}$ tel que $f'(\frac{\pi}{2}) = \cos(\frac{\pi}{2}) = 0$

Problème - Énoncé

Fonction à étudier

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ sur $[-1, 3]$

- 1 Calculer $f'(x)$ et étudier son signe
- 2 Vérifier si le théorème de Rolle s'applique sur $[-1, 3]$
- 3 Appliquer le TAF sur $[0, 2]$ et trouver c
- 4 Montrer que f' vérifie le théorème de Darboux
- 5 Calculer $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1}$

Problème - Question 1

Correction

Dérivée :

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

Signe :

- $f'(x) = 0$ pour $x = 0$ et $x = 2$
- $f'(x) > 0$ sur $] -1, 0[\cup]2, 3[$
- $f'(x) < 0$ sur $]0, 2[$

Problème - Question 2

Correction

Théorème de Rolle sur $[-1, 3]$:

- Continue sur $[-1, 3]$: OUI (polynôme)
- Dérivable sur $] - 1, 3[$: OUI (polynôme)
- $f(-1) = -2$, $f(3) = 2$: $f(-1) \neq f(3)$

Conclusion : Le théorème de Rolle ne s'applique pas car $f(-1) \neq f(3)$.

Problème - Question 3

Correction

TAF sur $[0, 2]$:

- $f(0) = 2, f(2) = -2$
- Taux : $\frac{f(2)-f(0)}{2-0} = \frac{-4}{2} = -2$
- On cherche c tel que $f'(c) = -2$
- $3c^2 - 6c = -2 \Rightarrow 3c^2 - 6c + 2 = 0$
- $\Delta = 36 - 24 = 12$
- $c = 1 \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$
- $c = 1 - \frac{\sqrt{3}}{3} \in]0, 2[$

Problème - Question 4

Correction

Théorème de Darboux :

$f'(x) = 3x^2 - 6x$ est une fonction dérivée (de f).

D'après le théorème de Darboux, toute fonction dérivée vérifie la propriété des valeurs intermédiaires.

Donc f' vérifie le théorème de Darboux.

Problème - Question 5

Correction

Limite :

- $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$
- $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x^2 - 1}$
- Forme 0/0

Méthode 1 (TAF) :

$$\frac{f(x) - f(1)}{x^2 - 1} = \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \cdot \frac{1}{x + 1} \rightarrow f'(1) \cdot \frac{1}{2} = \frac{-3}{2}$$

Méthode 2 (L'Hôpital) :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f'(x)}{2x} = \frac{f'(1)}{2} = \frac{-3}{2}$$

Merci pour votre attention

Code de cours sur Classroom : liacrvt4